RESUMEN · BLOQUE C · BIOLOGÍA CELULAR

Morfología celular

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Teoría celular

La célula es la unidad **estructural**, **fisiológica**, **reproductora** (toda célula procede de otra) y **genética** de los seres vivos.

2 · Microscopía

	Óptico	MET	MEB
Radiación	luz	electrones	electrones
Resolución	≈ 0,2 µm	≈ 1 nm	algunos nm
Imagen	color	interior, plana	superficie, 3D
Aumentos	hasta ≈ 1000-1500	cientos de miles o más	
Muestras	vivas o fijadas	muertas	muertas

Límite de resolución: distancia más corta a la que dos puntos se distinguen separados. Lentes: **ocular** y **objetivo**.

3 · Membrana

- **Bicapa lipídica** + **proteínas integrales y periféricas** + **glúcidos en la cara externa**.
- **Mosaico fluido**: proteínas y lípidos **se desplazan lateralmente**; asimétrica; modelo universal.
- Insaturados → más fluidez.
- Funciones: barrera, permeabilidad selectiva, reconocimiento, comunicación.

4 · Ósmosis

- **Difusión**: solutos. **Ósmosis**: agua por membrana semipermeable hacia el hipertónico. **Diálisis**: agua y solutos pequeños.
- **Hipotónico**: entra agua → animal **lisis**; vegetal **turgente** (pared).
- **Hipertónico**: sale agua → animal se arruga; vegetal **plasmólisis**.

5 · Transporte

- **Pasivo** (a favor de gradiente, sin energía): **difusión simple** por la bicapa (O_2, CO_2, etanol, esteroides) y **facilitada** por **canales** (iones) o **transportadoras** (glucosa, aminoácidos).
- **Activo** (contra gradiente, con **ATP**): bomba de Na^+/K^+ (3 Na^+ fuera, 2 K^+ dentro).
- Sin ATP: solo pasivo. A 60 °C: solo difusión simple.
- **Endocitosis** (fagocitosis, pinocitosis, mediada por receptor) y **exocitosis**: macromoléculas en vesículas.

6 · Citoesqueleto

- **Actina**: forma, ameboide, contracción, anillo de citocinesis.
- **Intermedios**: resistencia.
- **Microtúbulos** (tubulina): huso, transporte, cilios y flagelos (9 + 2), centriolos (9 × 3).
- **Centrosoma**: solo animales; organiza microtúbulos.

7 · Ribosomas

- ARNr + proteínas; síntesis de proteínas.
- **80S** (60 + 40): citosol, RER, envoltura nuclear.
- **70S** (50 + 30): bacterias, cloroplastos. Mitocondrias ≈ 55S.
- **Antibióticos** que bloquean los ribosomas 70S frenan a las bacterias sin dañar (o dañando poco) nuestros 80S; algunos afectan también a los mitocondriales.

8 · Endomembranas

- **RER**: proteínas de secreción y membrana, glucosilación. **REL**: lípidos, detoxificación, Ca^{2+}.
- **Golgi**: dictiosomas, caras cis/trans; madura, glucosila, empaqueta, forma lisosomas, pared vegetal, fragmoplasto.
- **Lisosomas** (del Golgi): hidrolasas; heterofagia y autofagia.
- **Vacuolas**: turgencia y almacén. **Peroxisomas**: oxidasas y catalasa (detoxificación).
- Secreción: **ribosoma → RER → Golgi → vesícula → exocitosis**.

9 · Mitocondria y cloroplasto

- **Mitocondria**: doble membrana, crestas, matriz (Krebs, β-oxidación); crestas: cadena respiratoria y ATP.
- **Cloroplasto**: tilacoides y grana (fase luminosa), estroma (Calvin).
- **Endosimbiosis**: ADN circular propio, ribosomas de tipo bacteriano (70S en cloroplastos, ≈55S en mitocondrias), doble membrana, división propia.

10 · Núcleo

- **Envoltura** doble con poros.
- **Nucleoplasma**, **cromatina** (ADN + histonas).
- **Nucléolo**: síntesis de ARNr.

11 · Orgánulo abundante → función

- Páncreas, células plasmáticas: **RER y Golgi** (secretan proteínas).
- Músculo cardiaco, espermatozoides: **mitocondrias** (mucho ATP).
- Macrófagos: **lisosomas** (digieren microorganismos).
- Hepatocitos: **REL y peroxisomas** (detoxificación); gónadas y suprarrenales: **REL** (hormonas esteroideas).
- Tráquea: **cilios**; parénquima de la hoja: **cloroplastos**.

12 · Procariota

- **Cápsula**: protección. **Pared**: forma.
- **Nucleoide** (ADN circular) y **plásmidos**.
- **Ribosomas 70S**, inclusiones.
- **Flagelos**: movilidad. **Fimbrias**: adhesión. **Pili**: conjugación.

13 · Tipos celulares

	Procariota	Animal	Vegetal
Núcleo / orgánulos membranosos	no	sí	sí
Ribosomas	70S	80S	80S
Pared	peptidoglucano	no	celulosa
Cloroplastos / vacuola grande	no	no	sí
Centriolos	no	sí	no
División / citocinesis	bipartición	estrangulamiento	fragmoplasto
Nutrición	variable	heterótrofa	autótrofa

⚠️ Errores que restan

- Ósmosis «de los solutos»: no, es el agua.
- Centriolos en plantas: no.
- Ver células vivas con el MET: no.
- Lisosomas «del RER»: proceden del Golgi.